

Pregunta 1 · Dispensadora de libros (lógica)

Pregunta única y obligatoria · 2,5 puntos (a: 1,0 · b: 0,5 · c: 0,5 · d: 0,5)

ENUNCIADO

Una máquina dispensadora entrega un libro según las opciones A (novela) y B (ciencia); con ambas pulsadas entrega historia. Además hay dos sensores: C (acceso validado) y D (no hay libros disponibles). El mecanismo abre la compuerta si se cumplen las condiciones de suministro. Se pide:

- a. Elaborar la tabla de verdad. (1 punto)
- b. Función lógica en primera forma canónica. (0,5 puntos)
- c. Simplificar por Karnaugh. (0,5 puntos)
- d. Representar el circuito lógico. (0,5 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La compuerta debe abrirse (S=1) si se solicita algún libro (A o B pulsados), el acceso está validado (C=1) y hay libros disponibles (D=0, es decir $\bar{D}$). Traducimos a lógica, obtenemos la canónica y simplificamos con Karnaugh.

a) Tabla de verdad

S=1 cuando (A+B)=1, C=1 y D=0; es decir en los minterms 6, 10 y 14:

A	B	C	D	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

b) Primera forma canónica

$$S = \bar{A}BC\bar{D} + A\bar{B}C\bar{D} + ABC\bar{D}$$

c) Simplificación por Karnaugh

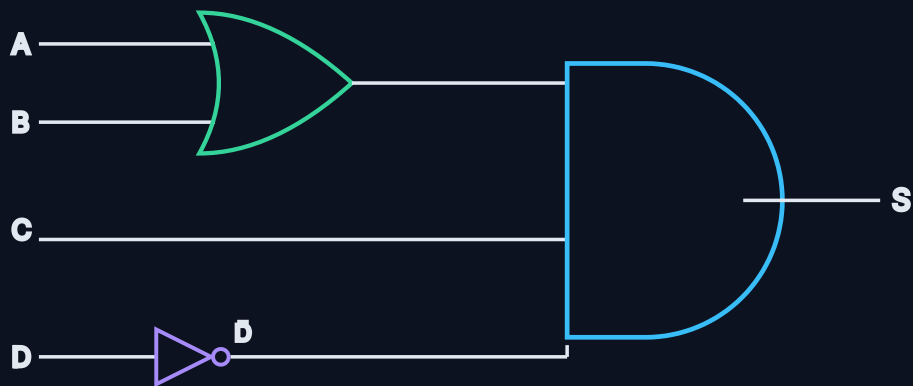
AB\CD	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	1
11	0	0	0	1
10	0	0	0	1

Grupos B·C· $\bar{D}$ (violeta) y A·C· $\bar{D}$ (naranja).

$$S = BC\bar{D} + AC\bar{D} = (A + B)C\bar{D}$$

$$S = (A + B) \cdot C \cdot \bar{D}$$

d) Circuito lógico



Una OR (A+B), un inversor para $\bar{D}$ y una AND de tres entradas.